



Correction de la Série d'Exercices TD/TP 01

Module : Algorithmique et Python 2

Filière : MIP

Semestre : S2

Etablissement : FSSM

Année Universitaire : 2023/2024

Corrigé par : Passerelle, Centre de Formation et d'Orientation

Adresse : LOT SIDI ABBAD 1 IMM N 298 ETG 3 BUR N 16

Email : info@passerelle.ma

Téléphone : +212 666 92 44 62 / +212 524 30 73 09

Introduction

Chers étudiants,

Ce document présente la correction de la série d'exercices TD/TP 1 du module "Algorithmique et Python 2" de la filière MIP, semestre S2, pour l'année universitaire 2023/2024, à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM).

L'objectif de cette série d'exercices est de vous familiariser avec les concepts fondamentaux de la programmation en Python. Vous aborderez des notions essentielles telles que les types de données, la manipulation de dictionnaires et de listes, ainsi que la distinction entre variables mutables et immutables. Ces exercices vous aideront à renforcer vos compétences en programmation et à comprendre les mécanismes internes du langage Python.

Les corrections fournissent des explications détaillées pour chaque question, avec des exemples de code et des descriptions des étapes nécessaires pour résoudre les problèmes. Cela vous permettra de mieux saisir les concepts abordés et de développer votre capacité à appliquer ces connaissances dans des contextes pratiques.

Nous espérons que ce document vous sera utile dans votre apprentissage et qu'il vous aidera à maîtriser les sujets traités. N'hésitez pas à contacter votre professeur pour toute question ou clarification supplémentaire.

Bonne lecture et bon travail !

Professeur : ER-RAHMOUNY Hamza

Exercice 01 :

1. Réponds par Vrai ou faux :

- a) Python est un langage bas niveau

Faux, Python est un langage de haut niveau. Il est conçu pour être facile à lire et à écrire.

- b) Python est un langage interprété (pas compilé)

Vrai, Python est principalement un langage interprété, ce qui signifie que le code Python est exécuté par un interpréteur qui lit et exécute le code ligne par ligne

- c) Python est un langage open-source

Vrai, Python est un langage open-source. Son code source est librement disponible, et il peut être modifié, redistribué et utilisé par quiconque, favorisant la collaboration et l'amélioration par la communauté de développeurs.

2. Définir les termes suivants :

- a) _ Bas niveau : Un langage de programmation de bas niveau est très proche du langage machine de l'ordinateur. Il est difficile à lire et à écrire par l'être humain, et nécessite une connaissance approfondie du matériel de l'ordinateur.

_ Haut niveau : Un langage de programmation de haut niveau est plus proche du langage humain. Il est facile à lire et à écrire, et cache les détails complexes du matériel.

- b) _Langage interprété : Un langage interprété est exécuté ligne par ligne par un interpréteur. Cela rend le débogage plus facile mais peut être plus lent.

_Langage compilé : Un langage compilé est transformé en code machine par un compilateur avant d'être exécuté. Cela rend les programmes plus rapides.

- c) Langage open-source : Un langage open-source a son code source librement disponible pour que quiconque puisse le modifier et le redistribuer. Cela encourage la collaboration et l'amélioration continue.

Exercice 02 :

1. Citer le nom de l'éditeur qui vient avec l'installation de Python

IDLE : Integrated Development and Learning Environment

2. Citer deux autres éditeurs (un qui doit-être installé et un autre utilisé en ligne)

_ Éditeurs en ligne : Programiz, Google Colab.

_ Éditeurs installés : Pycharm, VSCode, Jupyter notebook.

Exercice 03 :

1. Que veut dire le fait que Python est un langage dynamiquement typé

Le fait que Python soit un langage dynamiquement typé signifie que le type des variables est déterminé au moment de l'exécution, donc vous n'avez pas besoin de déclarer le type d'une variable avant de l'utiliser.

2. Quelles sont les 5 types de variables (vu dans le cours)

_ int : Pour les nombres entiers.

_ float : Pour les nombres à virgule flottante.

_ str : Pour les chaînes de caractères.

_ bool : Pour les valeurs booléennes (True ou False).

_ complex : Pour les nombres complexes, représentés sous la forme $a + bj$.

Exercice 04 :

1. Que veut dire une variable mutable ou immutable

Mutable : Une variable mutable est une variable dont la valeur peut être modifiée après sa création. Les objets mutables peuvent être changés en place, ce qui signifie que leurs contenus peuvent être modifiés sans changer leur identité.

_ Immutable : Une variable immutable est une variable dont la valeur ne peut pas être modifiée après sa création. Les objets immutables, une fois créés, ne peuvent pas être changés. Si une modification est nécessaire, un nouvel objet doit être créé.

2. Donner deux exemples de variables mutables et deux de variables immutables

_ Variables mutables : list, dict.

_ Variables immutables : tuple, set, str.

3. Comment peut-on vérifier si une variable est mutable ou non

On peut vérifier si une variable est mutable ou non en utilisant la fonction `id()` en Python. La fonction `id()` retourne l'identifiant unique d'un objet. Si l'identifiant change après une tentative de modification, cela signifie que l'objet est immuable. Si l'identifiant reste le même, cela signifie que l'objet est mutable.

Exercice 05 :

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer 6 nombres, enregistrez-les dans une liste, et puis calculez la moyenne.

```
l = [] #Initialisation de liste l par une liste vide.

for i in range(6): #La variable i va prendre les valeurs suivantes : (0, 1, 2, 3, 4, 5).
    n = float(input("Entrez un nombre : ")) #Lire le nombre saisi, par input et le convertir en float.
    l.append(n) #La fonction append() va ajouter le nombre n à la fin de la liste l.

m = sum(l) / len(l) #sum(l) return la somme des éléments de l, et len(l) return le nombre des élément de l.
```

Exercice 06 :

Soit le dictionnaire suivant :

```
c = {1:'a', 2:'b', 3:'c', 4:'mohamed', 'hello': [1, 2, 3], 'c':{1:'aa', 2:'bb', 3:'cc'}}
```

1. Afficher la valeur de la clé c

Pour afficher la valeur associée à une clé dans un dictionnaire en Python, on utilise la syntaxe suivante : `nom_du_dictionnaire[clé]`.

Dans cet exemple, le nom du dictionnaire est `c`, et la valeur demandée est associée à la clé `"c"`. Ainsi, la réponse est : **`c["c"]` ou bien `c['c']`**.

2. Modifier la valeur de la clé 2 dans la clé c par la valeur de la clé "hello"

Pour modifier la valeur associée à une clé dans un dictionnaire en Python, on utilise la syntaxe suivante : `nom_du_dictionnaire[clé] = nouvelle_valeur`.

Dans cet exemple, la clé `"c"` nous renvoie un sous-dictionnaire qui contient également des clés. Notre objectif est de modifier la valeur `"bb"` associée à la clé 2 dans ce sous-dictionnaire par la valeur associée à la clé `'hello'` dans le dictionnaire principal.

La syntaxe correcte pour effectuer cette modification est : **`c["c"][2] = c["hello"]`**.

Exercice 07 :

Soit la liste suivante :

a = [0, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 1]

Calculer le nombre d'occurrence de chaque valeur dans la liste (utiliser le set pour avoir les nombre unique) et enregistrer le résultat dans un dictionnaire, où les clés du dictionnaire sont les valeurs uniques de la liste, et les valeurs du dictionnaire sont le nombre d'occurrence correspondants.

a = [0, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 1] #Initialisation de la liste a.

d = {} #Initialisation d'un dictionnaire vide.

aTemp = set(a) #Eliminer les redondances dans la liste a et mettre le résultat dans une liste temporaire aTemp.

for x in aTemp : # x va prendre dans chaque itération une valeur de aTemp, aTemp = [0,1,2,3].

 d[x] = a.count(x) #a.count(x) va calculer le nombre d'occurrence de x dans a et l'ajouter dans d.

Exercice 08 :

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer son nom et prénom et compte le nombre de voyelles dans le nom-prénom rentré, les voyelles sont (a, e, i, o, u) .

v = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u'] #Initialiser une liste v par les voyelles.

c = 0 #Initialiser une variable c par 0, son rôle est de compter le nombre des voyelles par la suite.

nom = input("Donnez votre nom et prénom : ") #Lire le nom saisi et l'affecter à la variable nom.

nom = nom.lower() #Convertir les lettres du nom déjà saisi en minuscule.

for x in nom : # x va prendre lettre par lettre à partir du nom.

 if x in v : #Chercher si la lettre affecter à x existe dans la liste v, si oui donc c'est un voyelle à compter.

 compteur = compteur + 1 #Compter le voyelle si la condition de if est vrai.